DARK-FACTORY

다크 팩토리·무인 생산 운영

연관 기출 · 140-1-2

한눈에 이해

생산 셀이나 공정을 사람이 현장에 계속 머무르지 않아도 운영하도록 자동화하고 원격 감독·예외처리를 갖춥니다.

정의와 핵심 원리

다크 팩토리 또는 lights-out factory는 현장 인간 개입을 최소화한 자동 생산 체계입니다. 문자 그대로 조명을 끄는 것이 목적이 아니라 생산·물류·검사·일정·복구를 연결해 일정 시간 무인 운영을 가능하게 하는 것입니다.

• 기술구조는 센서/IIoT·PLC/CNC·산업로봇/이송장치, 머신비전/자동검사, MES/MOM·스케줄링·공정/품질 데이터, 예지보전·디지털트윈·원격관제, ERP/공급망 연계입니다. AI는 예측/검사를 지원할 수 있지만 모든 공정이 학습모델만으로 제어되는 것은 아닙니다.

• 무인 운영에는 원재료 자동공급·공구/소모품 관리·완제품 배출·불량 격리·장애감지와 안전정지·원격 알림/승인·복구가 함께 필요합니다. 기계 한 대가 반복 동작해도 자재 부족이나 품질 이상 때 사람이 즉시 개입해야 한다면 공장 전체의 완전 자율화는 아닙니다.

• 적합성은 표준 제품·안정 공정·고정 일정·반복량이 높고 상태를 관측/제어할 수 있는지로 평가합니다. 변종/소량·불안정 자재·복잡한 예외는 난도가 높으므로 특정 셀·야간 교대부터 시범 확장하는 방식이 현실적일 수 있습니다. 공정 안정성을 검증하지 않고 인력을 먼저 없애면 위험을 키웁니다.

• 효과는 연속 운영·일관 품질·위험 작업 노출 감소의 가능성이며, 초기 투자·통합/보전비·공급자 종속·OT 보안·기능안전·단일장애점·예외 책임·직무전환을 평가해야 합니다. OEE·불량/재작업·무인 지속시간·안전사건·복구·총비용으로 성과를 검증합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
자동화 설비	정해진 작업의 자동 수행	공급·검사·예외는 별도일 수 있음
무인 셀	경계 내 공정의 일정시간 무인	조건·안전·원격개입 검증
다크 팩토리	생산/물류/품질/운영의 연동	전체 흐름·장애·책임의 통합

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 야간 가공 셀의 무인화

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 반복 부품을 가공하지만 공구 마모와 자재 대기가 발생합니다.

1. 자재공급·가공·검사·배출·공구교체의 예외를 분석합니다.

2. 안전정지·불량 격리·원격 통보와 대응 담당을 설계합니다.

3. 주간 감시 시범→제한 야간 무인→지표 검증 후 확장합니다.

결과·해석: 로봇 도입과 무인 운영 가능성의 차이를 설명합니다.

전제·주의: 창작 단계이며 실제 공장 생산성·인력·원가 개선률을 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·배경 → 설비·데이터·MOM·자율/예외 구조 → 적합성·효과/위험·단계적 적용

- 무인공장을 유지보수·감독 인력이 전혀 필요 없는 공장이라고 쓰지 않습니다.
- 단일 자동화 셀을 공장 전체 완전 자율화 실적으로 확대하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 다크 팩토리에 자재공급과 품질 격리가 중요한 이유는 무엇입니까?

2. 예외가 많은 공정은 어떤 순서로 접근합니까?

3. 무인 지속시간 외에 검증할 지표는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

Siemens 공식 공개 설명의 정의·MOM·원격 감독·적합 조건 확인. 특정 공장 사례의 현행 성과·인증·수치와 완전 자율화 수준은 미확인입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Lights-out factory - Siemens; 갱신일 미표기; 확인 2026-11-05.
- A Point of Production System for Semiconductor Wafer Dicing Process - 김인호 / 한국컴퓨터정보학회논문지 14(10),55-61; 2009; 확인 2026-11-05.